Proyecto – Ares Express

Aplicación web full-stack para gestión y demostración de funcionalidades académicas. Backend en **Java (Spring Boot, Maven)**. Frontend en **(indicar: React / Angular / Vue)**. Base de datos **PostgreSQL**.

Estado actual

- **Backend:** Código Java listo para compilar con Maven Wrapper (`mvnw` / `mvnw.cmd`).
- **Frontend:** (si existe) carpeta `frontend` con `package.json`.
- **Datos de ejemplo:** carpeta `uploads` y scripts de inicialización (si aplican).

Requisitos

- **JDK:** Java 17+
- **Maven:** no obligatorio (ya que se usa `mvnw`)
- **Node.js / npm:** solo si hay frontend (Node 16+)
- **Base de datos:** PostgreSQL (u otra según configuración)
- **Editor recomendado:** VS Code (ejecutar como Administrador para tareas que requieran permisos)

Estructura del repositorio

- **/backend** — Código del servidor (contiene `pom.xml`, `mvnw`, `src/`)
- **/frontend** — Código cliente
- **/uploads** — Archivos subidos por la aplicación
- **backend.zip** — Copia comprimida del backend.

Configuración (backend)

1. Revisa `src/main/resources/application.properties` o `application.yml`.
2. Variables importantes:
    a. **spring.datasource.url** = `jdbc:postgresql://localhost:5432/<nombre_bd>`
    b. **spring.datasource.username**
    c. **spring.datasource.password**
    d. **server.port** (por defecto `8080`)
3. Si el proyecto está en OneDrive, **moverlo fuera** de la carpeta sincronizada (recomendado: `C:\Projects\ProyectoProgra`) o pausar sincronización antes de compilar.

Ejecutar backend (pasos)

Desde la carpeta backend:

1. Abrir terminal (VS Code como Administrador o PowerShell elevado).
2. Pausar OneDrive si aplica.
3. Verificar que no haya procesos Java activos: ```powershell Get-Process -Name java -ErrorAction SilentlyContinue

Limpiar y compilar:

.\mvnw.cmd clean package

Ejecutar:

.\mvnw.cmd spring-boot:run

- Verificar en el log: `Started Application` o `Tomcat started on port(s): 8080`.
- Probar endpoint de salud:

curl http://localhost:8080/actuator/health

Ejecutar frontend

Desde la carpeta del frontend:

npm install

npm start

// Abrir en el navegador `http://localhost:3000` (o el puerto que muestre la terminal). Asegúrate de que el frontend apunte al backend (`http://localhost:8080`) en `.env` o configuración de llamadas HTTP. //

Base de datos

- PostgreSQL debe estar corriendo y la base de datos debe econtrarse existente.
- Scripts de inicialización (`data.sql`, `import.sql`) o migraciones (Flyway/Liquibase).
- Si hay errores de conexión, revisa `spring.datasource.*` en `application.properties`.

Credenciales de prueba (ejemplo)

- **usuario:** admin@example.com = admin@jorgelopez.com
- **contraseña:** `Admin1234` (esta la actualizamos dependiendo del registro de nuestra base de usuarios)

Problemas comunes y soluciones

- **No se puede borrar** `target`**:** detener procesos Java, pausar OneDrive o mover proyecto fuera de OneDrive.
- **Puerto 8080 ocupado:** `netstat -ano | findstr :8080` → `taskkill /PID <PID> /F`.
- **Versión de Java incompatible:** `java -version` → instalar JDK requerido.
- **CORS:** habilitar en Spring Boot o configurar proxy en frontend.
- **Dependencias Maven:** ejecutar `.\mvnw.cmd -e clean package` y revisar el stack trace.

Cómo contribuir

1. Crear rama descriptiva: `feature/mi-cambio`.
2. Commits claros y atómicos.
3. Abrir Pull Request hacia `main` con descripción y pasos para probar.
4. Añadir reviewers y pasar pruebas automatizadas.

Licencia

Comandos Git para crear la rama, añadir el README y hacer push

1. Crear rama y cambiar a ella

```
git checkout -b docs/readme
```

```
Nota: cualquier apoyo, se pueden avocar a uno del personal
desarrollador de la plataforma: Dario, Adrian, Fernando, Selvin,
Alan. Gracias.
```